(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216784052 U
(45)授权公告日 2022.06.21

(21)申请号 202122907165.5

(22)申请日 2021.11.25

(73)专利权人 上海轩本工业设备有限公司
地址 201619 上海市松江区洞泾镇沈砖公路5555号2幢北楼1-2层

(72)发明人 李文辉

(74)专利代理机构 北京中索知识产权代理有限公司 11640
专利代理师 郭瑞

(51)Int.Cl.
B65B 51/06(2006.01)

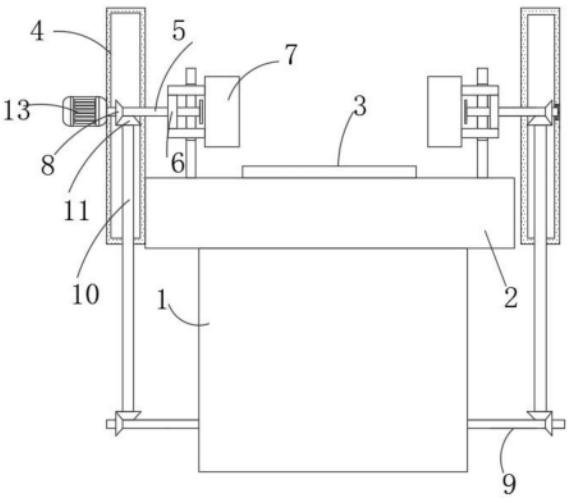
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种高速封箱机

(57)摘要

本实用新型涉及封箱装置技术领域，尤其涉及一种高速封箱机其技术方案包括：操作底座，所述操作底座的顶面固定安装有操作台，所述操作台的左、右壁均固定安装有操作壳体，所述操作壳体的内侧壁均转动连接有螺纹杆，所述操作壳体的底壁转动贯穿安装有连接杆，所述连接杆的上、下端均套装有第二锥齿轮，所述操作底座内转动贯穿安装有带动杆。本实用新型中电机的输出端带动螺纹杆转动，带动第一夹紧板和第二夹紧板对箱子进行夹持，方便对箱子进行封口，通过调节机构将第一夹紧板和第二夹紧板之间的距离进行调整，方便适用于不同型号的箱子，通过电机和推杆电机之间的配合，封箱稳定性好，位置准确。



CN 216784052 U

1.一种高速封箱机,包括操作底座(1),所述操作底座(1)的顶面固定安装有操作台(2),其特征在于,所述操作台(2)的左、右壁均固定安装有操作壳体(4),所述操作壳体(4)的内侧壁均转动连接有螺纹杆(5),所述操作壳体(4)的底壁转动贯穿安装有连接杆(10),所述连接杆(10)的上、下端均套装有第二锥齿轮(11),所述操作底座(1)内转动贯穿安装有带动杆(9),位于操作壳体(4)内的所述螺纹杆(5)上和带动杆(9)的两端均套装有第一锥齿轮(8),所述第一锥齿轮(8)和第二锥齿轮(11)啮合,其中一个所述操作壳体(4)的外壁固定安装有电机(13),所述电机(13)的输出端和螺纹杆(5)连接。

2.根据权利要求1所述的一种高速封箱机,其特征在于,所述螺纹杆(5)的另一端转动贯穿操作壳体(4)并螺纹连接有螺纹套(6),所述螺纹套(6)的两侧固定连接有固定杆,两个所述固定杆上固定连接有第一夹紧板(7),所述第一夹紧板(7)上设有调节机构。

3.根据权利要求2所述的一种高速封箱机,其特征在于,所述调节机构包括与第一夹紧板(7)顶面固定连接的推杆电机(12),所述推杆电机(12)的伸缩端固定连接有第二夹紧板(16),所述第一夹紧板(7)的侧壁固定安装有套装管(14),所述套装管(14)内滑动安装有插装杆(15),所述插装杆(15)的右端和第二夹紧板(16)固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种高速封箱机,其特征在于,所述操作台(2)的顶面设有传动带(3)。

5.根据权利要求2所述的一种高速封箱机,其特征在于,所述操作台(2)的顶面固定安装有滑动板,所述滑动板上设有滑动通孔,所述固定杆滑动贯穿滑动。

一种高速封箱机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及封箱装置技术领域，尤其涉及一种高速封箱机。

背景技术

[0002] 高速封箱机采用即贴胶带封纸箱封口，经济快速、容易调整，可一次完成上、下封箱动作，也可以采用印字胶带，更可提高产品形象，是企业自动化包装的首选。可分为半自动封箱机、自动封箱机、全自动封箱机、气动封箱机、折盖封箱机、角边封箱机、侧边封箱机等系列。生产的封箱机轻巧耐用，操作简单；广泛适用于家电、电子、食品、乳品、油类、化妆品、饮料、电器等制造行业。

[0003] 但是现有的很多用于纸箱的高速封箱机，在使用的过程中，封箱的位置并不完全贴合，而且很多高速封箱机仅仅在需要封箱的位置设置阻拦机构对纸箱进行阻拦，然后进行封箱，但是仅仅设置阻拦机构，可能会导致纸箱侧翻之类的，从而导致封箱失败。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是针对背景技术中存在的问题，提出一种封箱位置准确稳定的高速封箱机。

[0005] 本实用新型的技术方案：一种高速封箱机，包括操作底座，所述操作底座的顶面固定安装有操作台，所述操作台的左、右壁均固定安装有操作壳体，所述操作壳体的内侧壁均转动连接有螺纹杆，所述操作壳体的底壁转动贯穿安装有连接杆，所述连接杆的上、下端均套装有第二锥齿轮，所述操作底座内转动贯穿安装有带动杆，位于操作壳体内的所述螺纹杆上和带动杆的两端均套装有第一锥齿轮，所述第一锥齿轮和第二锥齿轮啮合，其中一个所述操作壳体的外壁固定安装有电机，所述电机的输出端和螺纹杆连接。

[0006] 优选的，所述螺纹杆的另一端转动贯穿操作壳体并螺纹连接有螺纹套，所述螺纹套的两侧固定连接有固定杆，两个所述固定杆上固定连接有第一夹紧板，所述第一夹紧板上设有调节机构。

[0007] 优选的，所述调节机构包括与第一夹紧板顶面固定连接的推杆电机，所述推杆电机的伸缩端固定连接有第二夹紧板，所述第一夹紧板的侧壁固定安装有套装管，所述套装管内滑动安装有插装杆，所述插装杆的右端和第二夹紧板固定连接。

[0008] 优选的，所述操作台的顶面设有传动带。

[0009] 优选的，所述操作台的顶面固定安装有滑动板，所述滑动板上设有滑动通孔，所述固定杆滑动贯穿滑动。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益的技术效果：

[0011] 打开电机，电机的输出端带动螺纹杆转动，带动第一夹紧板和第二夹紧板对箱子进行夹持，方便对箱子进行封口；

[0012] 通过调节机构将第一夹紧板和第二夹紧板之间的距离进行调整，方便适用于不同型号的箱子，通过电机和推杆电机之间的配合，封箱稳定性好，位置准确。

附图说明

[0013] 图1给出本实用新型一种实施例的结构示意图；

[0014] 图2为图1的调节机构的结构示意图。

[0015] 附图标记：1、操作底座；2、操作台；3、传动带；4、操作壳体；5、螺纹杆；6、螺纹套；7、第一夹紧板；8、第一锥齿轮；9、带动杆；10、连接杆；11、第二锥齿轮；12、推杆电机；13、电机；14、套装管；15、插装杆；16、第二夹紧板。

具体实施方式

[0016] 下文结合附图和具体实施例对本实用新型的技术方案做进一步说明。

[0017] 实施例一

[0018] 如图1所示，本实用新型提出的一种高速封箱机，包括操作底座1，所述操作底座1的顶面固定安装有操作台2，所述操作台2的左、右壁均固定安装有操作壳体4，所述操作壳体4的内侧壁均转动连接有螺纹杆5，所述操作壳体4的底壁转动贯穿安装有连接杆10，所述连接杆10的上、下端均套装有第二锥齿轮11，所述操作底座1内转动贯穿安装有带动杆9，位于操作壳体4内的所述螺纹杆5上和带动杆9的两端均套装有第一锥齿轮8，所述第一锥齿轮8和第二锥齿轮11啮合，其中一个所述操作壳体4的外壁固定安装有电机13，所述电机13的输出端和螺纹杆5连接。

[0019] 本实施例中，打开电机13，电机13的输出端带动螺纹杆5转动，螺纹杆5和螺纹套6螺纹连接，带动螺纹套6向中间移动，带动第一夹紧板7和第二夹紧板16对箱子进行夹持，方便对箱子进行封口。

[0020] 实施例二

[0021] 如图1-2所示，本实用新型提出的一种高速封箱机，相较于实施例一，本实施例还包括所述螺纹杆5的另一端转动贯穿操作壳体4并螺纹连接有螺纹套6，所述螺纹套6的两侧固定连接有固定杆，两个所述固定杆上固定连接有第一夹紧板7，所述第一夹紧板7上设有调节机构。

[0022] 本实施例中，根据箱子的大小通过控制器设定推杆电机12伸缩端伸缩的距离，然后当箱子到达第一夹紧板7这里时，提前通过设定的距离，通过调节机构将第一夹紧板7和第二夹紧板16之间的距离进行调整，方便适用于不同型号的箱子。

[0023] 实施例三

[0024] 如图1和图2所示，本实用新型提出的一种高速封箱机，相较于实施例一或实施例二，本实施例还包括所述调节机构包括与第一夹紧板7顶面固定连接的推杆电机12，所述推杆电机12的伸缩端固定连接有第二夹紧板16，所述第一夹紧板7的侧壁固定安装有套装管14，所述套装管14内滑动安装有插装杆15，所述插装杆15的右端和第二夹紧板6固定连接。

[0025] 本实施例中，通过调节机构中的推杆电机12设定好的距离进行调整，然后推杆电机12的伸缩端带动第二夹紧板16达到合适的位置后，同时插装杆15在套装管14内滑动配合，方便配合第一夹紧板7和第二夹紧板16将箱子进行夹紧，进行封箱，封箱稳定性好，位置准确，然后螺纹杆5转动，带动调节机构对箱子位置进行固定。

[0026] 上述具体实施例仅仅是本实用新型的几种优选的实施例，基于本实用新型的技术方案和上述实施例的相关启示，本领域技术人员可以对上述具体实施例做出多种替代性的

改进和组合。

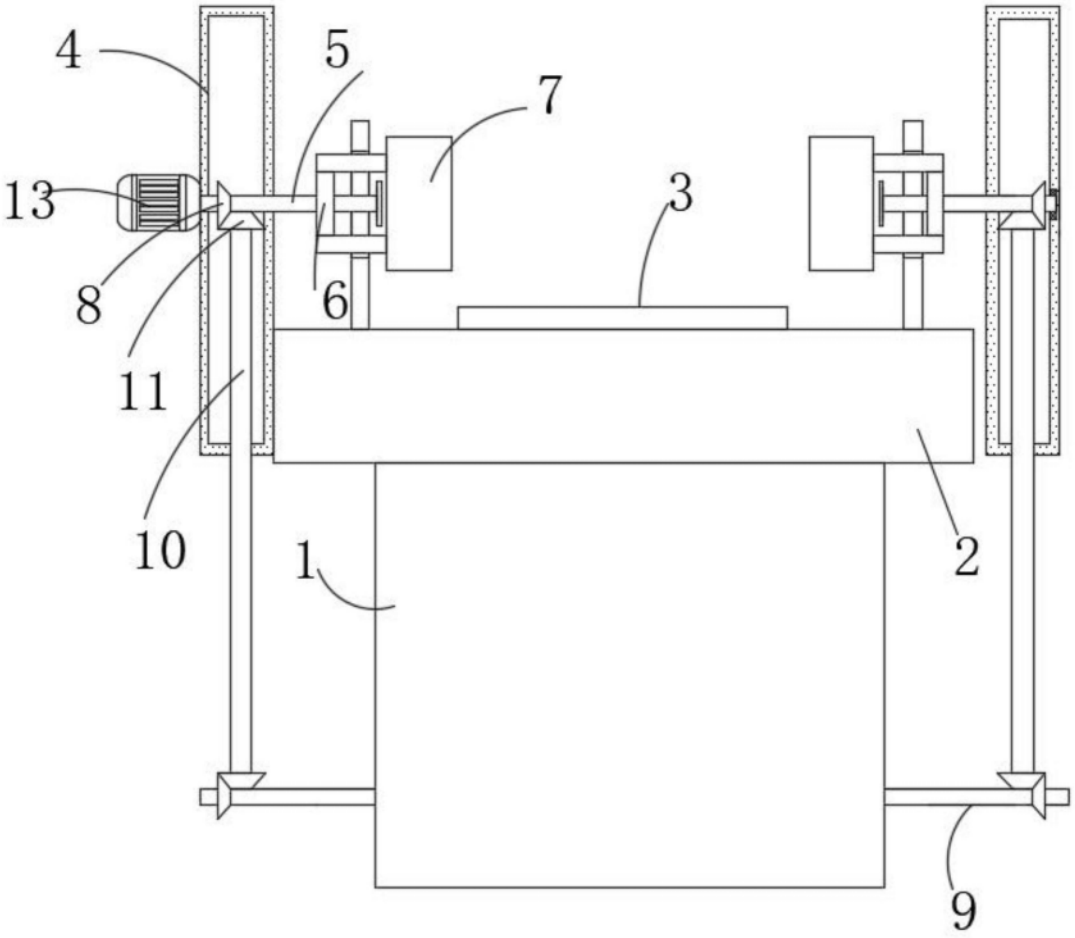


图1

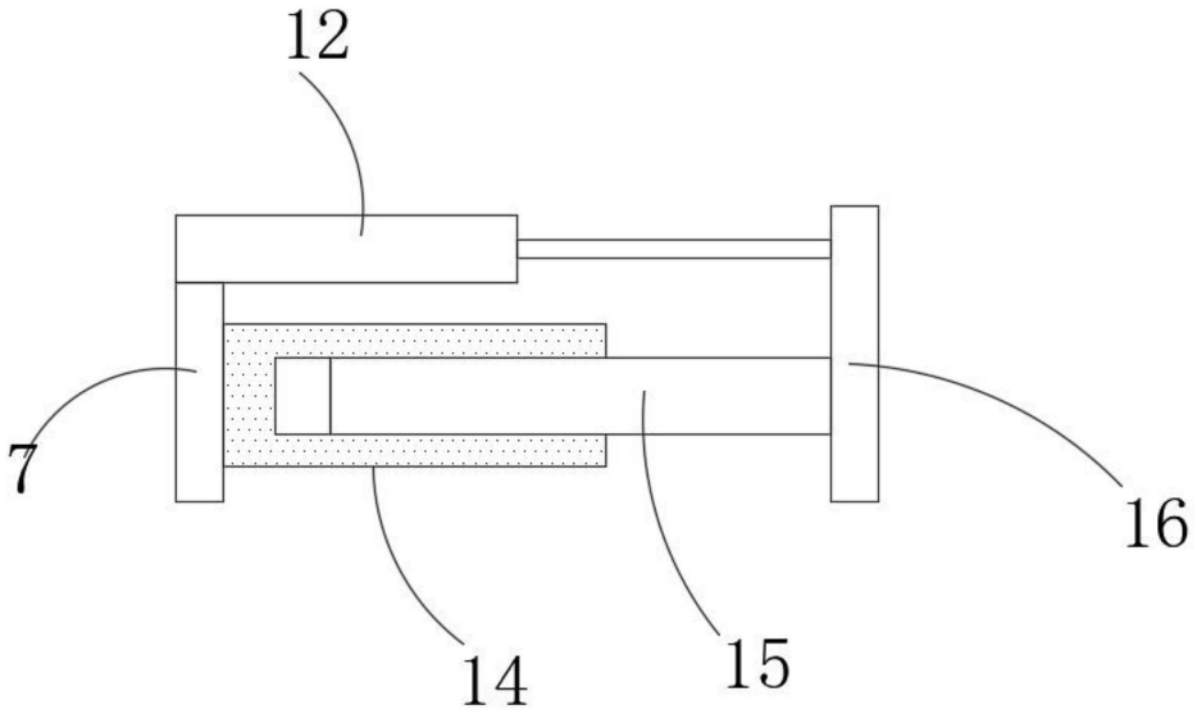


图2